

Domácí úloha 1

Zadání

Spočtete matici rotace v $\mathbb{R}^3$ okolo osy $\langle \mathbf{v} \rangle$ o úhel ϕ vzhledem ke kanonické bázi (třeba z Rodriguesovy formule). Ověřte, že jak řádky, tak sloupce této matice tvoří ortonormální bázi vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem.

Řešení

$$R_{\mathbf{v},\phi}(\mathbf{x}) = \cos \phi \mathbf{x} + (1 - \cos \phi) \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v} + \sin \phi \mathbf{v} \times \mathbf{x}$$

$$R_{\mathbf{v},\phi}(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \cos \phi)v_1\mathbf{v} + \sin \phi \begin{pmatrix} 0 \\ v_3 \\ -v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi + v_1^2(1 - \cos \phi) \\ v_1v_2(1 - \cos \phi) + v_3 \sin \phi \\ v_1v_3(1 - \cos \phi) - v_2 \sin \phi \end{pmatrix}$$

$$R_{\mathbf{v},\phi}(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \cos \phi)v_2\mathbf{v} + \sin \phi \begin{pmatrix} -v_3 \\ 0 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1v_2(1 - \cos \phi) - v_3 \sin \phi \\ \cos \phi + v_2^2(1 - \cos \phi) \\ v_2v_3(1 - \cos \phi) + v_1 \sin \phi \end{pmatrix}$$

$$R_{\mathbf{v},\phi}(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos \phi \end{pmatrix} + (1 - \cos \phi)v_3\mathbf{v} + \sin \phi \begin{pmatrix} v_2 \\ -v_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1v_3(1 - \cos \phi) + v_2 \sin \phi \\ v_2v_3(1 - \cos \phi) - v_1 \sin \phi \\ \cos \phi + v_3^2(1 - \cos \phi) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{\mathbf{v},\phi} = \begin{pmatrix} \cos \phi + v_1^2(1 - \cos \phi) & v_1v_2(1 - \cos \phi) - v_3 \sin \phi & v_1v_3(1 - \cos \phi) + v_2 \sin \phi \\ v_1v_2(1 - \cos \phi) + v_3 \sin \phi & \cos \phi + v_2^2(1 - \cos \phi) & v_2v_3(1 - \cos \phi) - v_1 \sin \phi \\ v_1v_3(1 - \cos \phi) - v_2 \sin \phi & v_2v_3(1 - \cos \phi) + v_1 \sin \phi & \cos \phi + v_3^2(1 - \cos \phi) \end{pmatrix}$$

Přičemž pro použití *Rodriguesovy formule*, ze které byla matice $\mathbf{R}_{\mathbf{v},\phi}$ rotace okolo osy $\langle \mathbf{v} \rangle$ odvozena, musí platit $\|\mathbf{v}\| = 1$.

Jelikož zobrazení rotace okolo osy $\langle \mathbf{v} \rangle$ je v $\mathbb{R}^3$ izomorfní, musí sloupové vektory $\mathbf{r}^1, \mathbf{r}^2, \mathbf{r}^3$ tvořit bázi $\mathbb{R}^3$. Zároveň jelikož i řádkové vektory jednotkové matice tvoří bázi $\mathbb{R}^3$, musí ze stejného důvodu i řádkové vektory $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ tvořit bázi $\mathbb{R}^3$. Ortonormalitu se standardním skalárním součinem těchto bází ověříme standardním skalárním součinem

bázových vektorů:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}^1, \mathbf{r}^1 \rangle &= \cos^2 \phi + 2v_1^2(1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1^4(1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_2^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &\quad + 2v_1 v_2 v_3(1 - \cos \phi) \sin \phi + v_3^2 \sin^2 \phi + v_1^2 v_3^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &\quad - 2v_1 v_2 v_3(1 - \cos \phi) \sin \phi + v_2^2 \sin^2 \phi \\
 &= \cos^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1^2 \cos \phi - 2v_1^2 \cos^2 \phi \\
 &\quad + v_2^2 \sin^2 \phi + v_3^2 \sin^2 \phi \\
 &= \cos^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1^2 \cos \phi - v_1^2 \cos^2 \phi - v_1^2 \\
 &\quad + \sin^2 \phi(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) \\
 &= \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \|\mathbf{v}\|^2 + v_1^2(1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 - v_1^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &= \cos^2 \phi + \sin^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2 - v_1^2(1 - \cos \phi)^2 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1 \rangle &= \cos^2 \phi + 2v_1^2(1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1^4(1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_2^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &\quad - 2v_1 v_2 v_3(1 - \cos \phi) \sin \phi + v_3^2 \sin^2 \phi + v_1^2 v_3^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &\quad + 2v_1 v_2 v_3(1 - \cos \phi) \sin \phi + v_2^2 \sin^2 \phi \\
 &= \cos^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1^2 \cos \phi - 2v_1^2 \cos^2 \phi \\
 &\quad + v_2^2 \sin^2 \phi + v_3^2 \sin^2 \phi \\
 &= \cos^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1^2 \cos \phi - v_1^2 \cos^2 \phi - v_1^2 \\
 &\quad + \sin^2 \phi(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) \\
 &= \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \|\mathbf{v}\|^2 + v_1^2(1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 - v_1^2(1 - \cos \phi)^2 \\
 &= \cos^2 \phi + \sin^2 \phi + v_1^2(1 - \cos \phi)^2 - v_1^2(1 - \cos \phi)^2 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}^1, \mathbf{r}^2 \rangle &= v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_3 \cos \phi \sin \phi + v_1^3 v_2 (1 - \cos \phi)^2 - v_1^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1 v_2^3 (1 - \cos \phi)^2 + v_3 \cos \phi \sin \phi + v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= (1 - \cos \phi)^2 (v_1^3 v_2 + v_1 v_2^3 + v_1 v_2 v_3^2) + 2v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_2 (1 - \cos \phi)^2 (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_2 ((1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 + 2(1 - \cos \phi) \cos \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_2 (1 - 2 \cos \phi + \cos^2 + 2 \cos \phi - 2 \cos^2 \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_2 (1 - (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle &= v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_3 \cos \phi \sin \phi + v_1^3 v_2 (1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1 v_2^3 (1 - \cos \phi)^2 - v_3 \cos \phi \sin \phi - v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi)^2 - v_1^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi + v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= (1 - \cos \phi)^2 (v_1^3 v_2 + v_1 v_2^3 + v_1 v_2 v_3^2) + 2v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_2 (1 - \cos \phi)^2 (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1 v_2 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_2 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_2 ((1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 + 2(1 - \cos \phi) \cos \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_2 (1 - 2 \cos \phi + \cos^2 + 2 \cos \phi - 2 \cos^2 \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_2 (1 - (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}^1, \mathbf{r}^3 \rangle &= v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_2 \cos \phi \sin \phi + v_1^3 v_3 (1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_2 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi)^2 - v_1^2 v_2 (1 - \cos \phi) \sin \phi + v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &\quad + v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1 v_3^3 (1 - \cos \phi)^2 - v_2 \cos \phi \sin \phi - v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &= (1 - \cos \phi)^2 (v_1^3 v_3 + v_1 v_2^2 v_3 + v_1 v_3^3) + 2v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_3 (1 - \cos \phi)^2 (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_3 ((1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 + 2(1 - \cos \phi) \cos \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_3 (1 - 2 \cos \phi + \cos^2 + 2 \cos \phi - 2 \cos^2 \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_3 (1 - (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_3 \rangle &= v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_2 \cos \phi \sin \phi + v_1^3 v_3 (1 - \cos \phi)^2 - v_1^2 v_2 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &\quad + v_1 v_2^2 v_3 (1 - \cos \phi)^2 + v_1^2 v_2 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi) \sin \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &\quad + v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi + v_1 v_3^3 (1 - \cos \phi)^2 + v_2 \cos \phi \sin \phi + v_2 v_3^2 (1 - \cos \phi) \sin \phi \\
 &= (1 - \cos \phi)^2 (v_1^3 v_3 + v_1 v_2^2 v_3 + v_1 v_3^3) + 2v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_3 (1 - \cos \phi)^2 (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + 2v_1 v_3 (1 - \cos \phi) \cos \phi - v_1 v_3 \sin^2 \phi \\
 &= v_1 v_3 ((1 - \cos \phi)^2 \|\mathbf{v}\|^2 + 2(1 - \cos \phi) \cos \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_3 (1 - 2 \cos \phi + \cos^2 + 2 \cos \phi - 2 \cos^2 \phi - \sin^2 \phi) \\
 &= v_1 v_3 (1 - (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)) = 0
 \end{aligned}$$

Identity $\langle \mathbf{r}^2, \mathbf{r}^2 \rangle = 1, \langle \mathbf{r}^3, \mathbf{r}^3 \rangle = 1, \langle \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_2 \rangle = 1, \langle \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_3 \rangle = 1, \langle \mathbf{r}^2, \mathbf{r}^3 \rangle = 0, \langle \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3 \rangle = 0$ získáme z předchozích vztahů cyklickou záměnou.

Výsledek

$$\mathbf{R}_{\mathbf{v},\phi} = \begin{pmatrix} \cos \phi + v_1^2(1 - \cos \phi) & v_1 v_2(1 - \cos \phi) - v_3 \sin \phi & v_1 v_3(1 - \cos \phi) + v_2 \sin \phi \\ v_1 v_2(1 - \cos \phi) + v_3 \sin \phi & \cos \phi + v_2^2(1 - \cos \phi) & v_2 v_3(1 - \cos \phi) - v_1 \sin \phi \\ v_1 v_3(1 - \cos \phi) - v_2 \sin \phi & v_2 v_3(1 - \cos \phi) + v_1 \sin \phi & \cos \phi + v_3^2(1 - \cos \phi) \end{pmatrix}$$

Posloupnosti $(\mathbf{r}^1, \mathbf{r}^2, \mathbf{r}^3)$, $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3)$ jsou ortogonálními bázemi $\mathbb{R}^3$.

Domácí úloha 2

Zadání

Nechť $W = \langle (i, -1, 1, i)^T, (1, 1 + i, 0, 1)^T \rangle$ je podprostor $\mathbb{C}^4$ se standardním skalárním součinem (pozor, na komplexním vektorovém prostoru). Najděte nějakou bázi jeho ortogonálního doplňku $W^\perp$.

Řešení

$$\begin{aligned} W^\perp &= \text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 & 1 & -i \\ 1 & 1 - i & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 & 1 & -i \\ 1 & 1 - i & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 - i & 0 & 1 \\ -i & -1 & 1 & -i \end{pmatrix} \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 - i & 0 & 1 \\ 0 & i & 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 + i & 1 \\ 0 & 1 & -i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \langle (1, 0, 0, -1)^T, (0, 1, -i, -1 + i)^T \rangle \end{aligned}$$

Výsledek

$$W^\perp = \langle (1, 0, 0, -1)^T, (0, 1, -i, -1 + i)^T \rangle$$

Domácí úloha 3

Zadání

Ukažte, že bilineární forma $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ daná předpisem

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 4x_2y_2 - x_2y_3 - x_3y_2 + x_3y_3$$

je skalární součin. Necht' $U = \langle (2, -1, 1)^T, (1, -1, -3)^T \rangle$ je podprostor $\mathbb{R}^3$. Najděte ortonormální bázi jeho ortogonálního doplňku $U^\perp$ vzhledem ke skalárnímu součinu g .

Řešení

$$G_{KK} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ze symetričnosti matice G_{KK} vyplývá, že g je symetrickou bilineární formou, dále pak ze vztahu:

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{o}$$

plyne, že g je pozitivně definitní, a tedy splňuje všechny předpoklady skalárního součinu.

$$\begin{aligned} U^\perp &= \text{Ker} \left(\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \langle (3, 1, 0)^T \rangle \end{aligned}$$

$$\|(3, 1, 0)^T\|^2 = (3, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 19$$

Výsledek

Ortonormální bázi $U^\perp$ je posloupnost $\left(\frac{3}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, 0\right)$

Domácí úloha 4

Zadání

Dokažte následující verzi polarizační identity na komplexním unitárním prostoru (V, g) :

$$g(u, v) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 - i\|u + iv\|^2 + i\|u - iv\|^2)$$

Výsledek

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 - i\|u + iv\|^2 + i\|u - iv\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(g(u + v, u + v) - g(u - v, u - v) - ig(u + iv, u + iv) + ig(u - iv, u - iv)) \\ &= \frac{1}{4}(g(u + v, u) + g(u + v, v) - g(u - v, u) + g(u - v, v) - ig(u + iv, u) \\ & \quad - ig(u + iv, iv) + ig(u - iv, u) - ig(u - iv, iv)) \\ &= \frac{1}{4}(g(u, u) + g(v, u) + g(u, v) + g(v, v) - g(u, u) + g(v, u) + g(u, v) - g(v, v) \\ & \quad - ig(u, u) - ig(iv, u) - ig(u, iv) - ig(iv, iv) + ig(u, u) - ig(iv, u) - ig(u, iv) + ig(iv, iv)) \\ &= \frac{1}{2}(g(v, u) + g(u, v) - ig(iv, u) - ig(u, iv)) = \frac{1}{2}(g(v, u) + g(u, v) - g(v, u) + g(u, v)) \\ &= \frac{1}{2}(2g(u, v)) \\ &= g(u, v) \end{aligned}$$

□

Domácí úloha 5

Zadání

Uvažujme vektorový prostor $V = \{X \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid \text{Tr} X = 0\}$. Ukažte, že posloupnost B je jeho báze a zobrazení $g : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ dané předpisem $g(X, Y) = \text{Tr}(X^+ Y)$ skalární součin na V . Najděte matici $[g]_{BB}$, určete vzdálenost prvního a posledního prvku báze B v unitárním prostoru (V, g) a ortogonální doplněk prvního prvku této báze (také ve V a vůči skalárnímu součinu g).

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Řešení

Pro každý prvek posloupnosti B platí, že pokud má na určité pozici nenulový prvek, pak mají ostatní bázevé prvky na stejné pozici prvky nulové, z čehož vyplývá, že jediná lineární kombinace dávající nulový vektor musí být triviální a B je tedy lineárně nezávislá. Zároveň pokud uvažujeme libovolný prvek ve V :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

pak jistě musí platit $a = -d$, aby platila podmínka $\text{Tr} A = 0$, pak ale lze A vyjádřit jako:

$$A = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

a tedy se dá vyjádřit jako lineární kombinace prvků posloupnosti B , B tedy je nutně bází V .

Z maticového násobení pak plyne:

$$\begin{aligned} g(rX + sY, Z) &= \text{Tr}((rX + sY)^+ Z) = \text{Tr}(\bar{r}X^+ Z + \bar{s}Y^+ Z) = \bar{r} \text{Tr}(X^+ Z) + \bar{s} \text{Tr}(Y^+ Z) \\ &= \bar{r}g(X, Z) + \bar{s}g(Y, Z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(X, rY + sZ) &= \text{Tr}(X^+(rY + sZ)) = \text{Tr}(rX^+ Y + sX^+ Z) = r \text{Tr} X^+ Y + s \text{Tr} X^+ Z \\ &= rg(X, Y) + sg(X, Z) \end{aligned}$$

$$g(X, Y) = \text{Tr}(X^+ Y) = \text{Tr}((Y^+ X)^+) = \overline{\text{Tr}(Y^+ X)} = \overline{g(Y, X)}$$

Forma g splňuje tedy seskvilinearitu i hermitičnost.

Matice $[g]_{BB}$ pak je dána:

$$g_{11} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$g_{12} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{13} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{21} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{22} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$g_{23} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{31} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{32} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$g_{33} = \text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$[g]_{BB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Jelikož je $[g]_{BB}$ diagonální, je B polární bází g ve V , dále jelikož jsou všechny prvky na diagonále matice $[g]_{BB}$ kladné, je forma g pozitivně definitní. Zobrazení g je tedy skalárním součinem.

$$\|b_1 - b_3\| = \sqrt{(1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} = \sqrt{2}$$

$$[b_1^\perp]_B = \text{Ker} \left((1, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Ker} (1, 0, 0) = \langle (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T \rangle$$

$$b_1^\perp = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Výsledky

Posloupnost B je bází V a g je skalární součin ve V , dále pak:

$$[g]_{BB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\|b_1 - b_3\| = \sqrt{2}$$

$$b_1^\perp = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$